2015 中国西部数学邀请赛

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2015)12-0032-07

1. 给定正整数 n,实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $\sum_{k=1}^{n}x_k$ 为整数. 记

$$d_k=\min_{m\in\mathbf{Z}}|x_k-m|\ (1\leqslant k\leqslant n).$$

求 $\sum_{k=1}^{n}d_k$ 的最大值.　　(冷岗松　供题)

2. 如图1,圆 Γ_1、Γ_2 内切于点 T,M、N 为圆 Γ_1 上不同于 T 的两点,圆 Γ_2 的两条弦 AB、CD 分别过点 M、N. 若线段 AC、BD、MN 交于同一点 K,证明:TK 平分 $\angle MTN$.

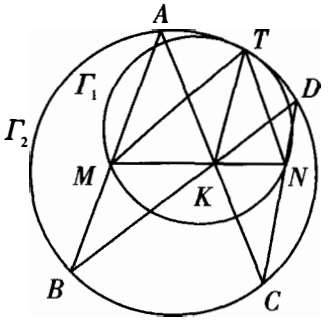


图1

(羊明亮　供题)

3. 设整数 $n\geqslant 2$,正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}x_i=1$. 证明:

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1-x_i}\right)\left(\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}x_ix_j\right)\leqslant\frac{n}{2}.$$

(羊明亮　牟晓生　供题)

4. 已知平面上有100条直线,用 T 表示由这些直线中的某三条直线围成的直角三角形的集合. 求 $|T|$ 的最大值. (邹　瑾　供题)

5. 设凸四边形 $ABCD$ 的面积为 S,$AB=a$,$BC=b$,$CD=c$,$DA=d$. 证明:对 a、b、c、d 的任意一个排列 (x,y,z,w),有

$$S\leqslant\frac{1}{2}(xy+zw).$$　　(冯志刚　供题)

6. 对数列 $a_1,a_2,\cdots,a_m$,定义集合

$$A=\{a_i\mid 1\leqslant i\leqslant m\},$$

$$B=\{a_i+2a_j\mid 1\leqslant i,j\leqslant m,i\neq j\}.$$

设 n 为给定的大于2的整数. 对所有由正整数组成的严格递增的等差数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$,求集合 $A\triangle B$ 的元素个数的最小值,其中,$A\triangle B=(A\cup B)\setminus(A\cap B)$.

(王广廷　供题)

7. 设 $a\in(0,1)$,

$$f(z)=z^2-z+a(z\in\mathbf{C}).$$

证明:对任意满足 $|z|\geqslant 1$ 的复数 z,存在满足 $|z_0|=1$ 的复数 z_0,使得

$$|f(z_0)|\leqslant f(z).$$　　(张新泽　供题)

8. 设 k 为正整数,$n=2^k!$. 证明:$\sigma(n)$ 至少有一个大于 2^k 的素因子,其中,$\sigma(n)$ 为 n 的所有正约数之和.　　(牟晓生　供题)

参考答案

1. 不妨设 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(0,1]$. 否则,对 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 作一个整数的平移变换,不影响问题的结论.

记 $\sum_{i=1}^{n}x_i=t$. 于是,$0\leqslant t\leqslant n(t\in\mathbf{Z}_+)$.

不妨设 $x_1,x_2,\cdots,x_k\leqslant\frac{1}{2}$,

$$x_{k+1},x_{k+2},\cdots,x_n>\frac{1}{2}.$$

则 $\sum_{i=1}^{n}d_i=\sum_{i=1}^{k}x_i+\sum_{i=k+1}^{n}(1-x_i)$

$$=2\sum_{i=1}^{k}x_i+n-k-t.$$

注意到，$\sum_{i=1}^{k} x_i \leqslant \frac{k}{2}$，

$$\sum_{i=1}^{k} x_i = t - \sum_{i=k+1}^{n} x_i \leqslant t - \frac{n-k}{2}.$$

故 $\sum_{i=1}^{n} d_i \leqslant \min\{k, 2t-n+k\} + n - k - t$

$$= \min\{n-t, t\} \leqslant \left[\frac{n}{2}\right],$$

其中，$[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

当 n 为奇数时，取

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = \frac{1}{2}, x_n = 0;$$

当 n 为偶数时，取

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{1}{2}.$$

均有 $\sum_{i=1}^{n} d_i = \left[\frac{n}{2}\right]$.

综上，所求最大值为 $\left[\frac{n}{2}\right]$.

2. 如图 2，分别延长 TM、TN，与圆 Γ_2 交于点 E、F. 联结 EF.

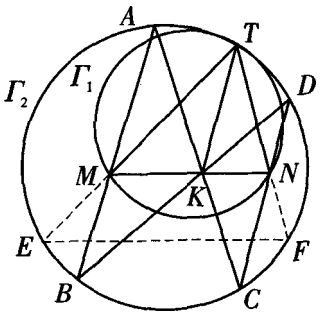


图 2

从而，$MN /\!/ EF$.

于是，$\frac{TM}{TN} = \frac{ME}{NF}$.

结合相交弦定理知

$$\frac{TM^2}{TN^2} = \frac{TM}{TN} \cdot \frac{ME}{NF} = \frac{AM \cdot MB}{DN \cdot NC}. \quad ①$$

在 $\triangle AMK$ 和 $\triangle DNK$ 中，由正弦定理知

$$\frac{AM}{\sin \angle AKM} = \frac{MK}{\sin \angle MAK},$$

$$\frac{DN}{\sin \angle DKN} = \frac{KN}{\sin \angle KDN}.$$

注意到，

$$\angle MAK = \angle BAC = \angle BDC = \angle KDN.$$

则 $\frac{AM}{DN} = \frac{MK \sin \angle AKM}{NK \sin \angle DKN}$.

类似地，$\frac{MB}{NC} = \frac{MK \sin \angle MKB}{NK \sin \angle NKC}$.

故 $\frac{AM \cdot MB}{DN \cdot NC} = \frac{MK^2}{NK^2}$. ②

由式①、②知

$$\frac{TM^2}{TN^2} = \frac{MK^2}{NK^2} \Rightarrow \frac{TM}{TN} = \frac{MK}{NK}$$

$\Rightarrow TK$ 平分 $\angle MTN$.

3. 注意到，

$$2\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i \sum_{j \neq i} x_j\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i (1 - x_i).$$

故原不等式等价于

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1-x_i}\right)\left[\sum_{i=1}^{n} x_i (1-x_i)\right] \leqslant n. \quad ①$$

不妨设 $0 < x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n \leqslant 1$.

由于对任意 $1 \leqslant i < j \leqslant n$，则

$$x_i + x_j \leqslant 1, 0 < x_i < x_j \leqslant 1$$

$$\Rightarrow (x_i - x_j)(1 - x_i - x_j) \leqslant 0$$

$$\Rightarrow x_i (1 - x_i) \leqslant x_j (1 - x_j)$$

$$\Rightarrow x_1(1-x_1) \leqslant x_2(1-x_2) \leqslant \cdots \leqslant x_n(1-x_n).$$

又 $\frac{1}{1-x_1} \leqslant \frac{1}{1-x_2} \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{1-x_n}$，由切比雪夫不等式得

$$\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1-x_i}\right)\left[\sum_{i=1}^{n} x_i (1-x_i)\right]$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{1-x_i}\right) x_i (1-x_i) = 1.$$

从而，式①成立.

因此，原不等式成立.

4. $|T|_{\max} = 62\ 500$.

先证明直角三角形的个数不超过 62 500.

任取一条直线，将所有与之平行的直线组成的集合记为 A_1（包括这条直线本身），所

有与之垂直的直线组成的集合记为 B_1(若不存在直线与之垂直,则 $B_1=\varnothing$).

此时,从剩下的直线中任取一条,将所有与之平行的直线的集合记为 A_2,所有与之垂直的直线组成的集合记为 B_2.

再考虑剩下的直线,类似定义 $A_3,B_3,\cdots$.

于是,这 100 条直线被分成彼此不交的集合 $A_1,B_1,A_2,B_2,\cdots,A_k,B_k$.

设 $|A_i|=a_i,|B_i|=b_i(1\leqslant i\leqslant k)$. 则

$$\sum_{i=1}^{k}(a_i+b_i)=100.$$

注意到,每个直角三角形的三边必有一组互相垂直的直线和另一条与前者不平行或垂直的直线.

故所有直角三角形的总个数不超过

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{k}a_ib_i(100-a_i-b_i)\\ \leqslant&\sum_{i=1}^{k}\frac{(a_i+b_i)^2}{4}(100-a_i-b_i)\\ =&\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{k}(a_i+b_i)[(a_i+b_i)(100-a_i-b_i)]\\ \leqslant&\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{k}(a_i+b_i)\frac{[(a_i+b_i)+(100-a_i-b_i)]^2}{4}\\ =&625\sum_{i=1}^{k}(a_i+b_i)=62\ 500.\end{aligned}$$

下面给出 62 500 个直角三角形的构造.

在坐标平面上取 100 条直线分别为

$x=1,x=2,\cdots,x=25$;

$y=1,y=2,\cdots,y=25$;

$y=x+26,y=x+27,\cdots,y=x+50$;

$y=-x+101,y=-x+102,\cdots,y=-x+125$.

此时,这 100 条直线分为四组,每组 25 条相互平行,倾斜角分别为 0°、45°、90°、135°.

易知,前两组直线相互垂直,后两组直线也相互垂直,且任意三线不共点.

故此时直角三角形的总个数等于

$25\times25\times50+25\times25\times50=62\ 500$.

综上,所求最大值为 62 500.

5. 注意到,凸四边形 $ABCD$ 的边长 a、b、c、d 的排列有 $4!=24$ 种.

事实上,由边长 x、y 是否相邻,只要考虑如下两种情形.

(1)若 x、y 为凸四边形 $ABCD$ 相邻的两边长,不失一般性,只要证:

$$S\leqslant\frac{1}{2}(ab+cd).$$

注意到,

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC\leqslant\frac{1}{2}ab,$$

$$S_{\triangle CDA}=\frac{1}{2}CD\cdot DA\sin\angle CDA\leqslant\frac{1}{2}cd.$$

故 $S=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle CDA}\leqslant\frac{1}{2}(ab+cd)$.

(2)若 x、y 为凸四边形 $ABCD$ 两相对边的长,只要证:

$$S\leqslant\frac{1}{2}(ac+bd).$$

设点 A 关于 BD 的中垂线的对称点为 A'.

则 $S_{四边形ABCD}=S_{四边形A'BCD}$

$$\begin{aligned}&=S_{\triangle A'BC}+S_{\triangle CDA'}\\ &\leqslant\frac{1}{2}A'B\cdot BC+\frac{1}{2}CD\cdot DA'\\ &=\frac{1}{2}AD\cdot BC+\frac{1}{2}CD\cdot AB\\ &=\frac{1}{2}(ac+bd).\end{aligned}$$

由情形(1)、(2)知原问题成立.

【注】当 x、y 为凸四边形 $ABCD$ 的两相对边的长时,可用托勒密不等式证明结论成立.

事实上,

$$\begin{aligned}S=S_{四边形ABCD}&=\frac{1}{2}AC\cdot BD\sin\theta\\ &\leqslant\frac{1}{2}AC\cdot BD\leqslant\frac{1}{2}(AB\cdot CD+BC\cdot DA)\\ &=\frac{1}{2}(ac+bd).\end{aligned}$$

6. 当 $n=3$ 时,所求最小值为 5;

当 $n\geqslant4$ 时,所求最小值为 $2n$.

先证明一个引理.

引理　当 $n\geqslant 4$ 时,对公差为 d 的等差数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$,有

$B=\{3a_1+kd\mid 1\leqslant k\leqslant 3n-4,k\in\mathbf{Z}\}$.

证明　对任意 $1\leqslant i、j\leqslant n,i\neq j$,有

$a_i+2a_j=3a_1+(i-1)d+2(j-1)d$

$=3a_1+(i+2j-3)d$.

而 $1\leqslant i+2j-3\leqslant 3n-4$,故

$B\subseteq\{3a_1+kd\mid 1\leqslant k\leqslant 3n-4,k\in\mathbf{Z}\}$.

另一方面,对 $1\leqslant k\leqslant 3n-4$,可证明:存在 $1\leqslant i、j\leqslant n,i\neq j$,使得 $i+2j-3=k$.

(1)当 $k\geqslant 2n-2$ 时,取 $i=k+3-2n$, $j=n$,有 $1\leqslant i\leqslant n-1<j=n$,且 $i+2j-3=k$;

(2)当 $k\leqslant 2n-3$,且 k 为偶数时,取 $i=1$, $j=\dfrac{k+2}{2}$,有 $1=i<j<n$,且 $i+2j-3=k$;

(3)当 $5\leqslant k\leqslant 2n-3$,且 k 为奇数时,取 $i=2$, $j=\dfrac{k+1}{2}$,有 $1<i<j<n$,且 $i+2j-3=k$;

(4)当 $k=1$ 时,取 $i=2$, $j=1$;

当 $k=3$ 时,取 $i=4$, $j=1$.

由上讨论,知总存在 $1\leqslant i、j\leqslant n,i\neq j$,使得 $i+2j-3=k$.

故 $\{3a_1+kd\mid 1\leqslant k\leqslant 3n-4,k\in\mathbf{Z}\}\subseteq B$.

回到原题.

先讨论 $n\geqslant 4$ 的情形.

设由正整数组成的等差数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 严格递增,即公差 $d>0$.

显然,$|A|=n$.

由引理知

$B=\{3a_1+kd\mid 1\leqslant k\leqslant 3n-4,k\in\mathbf{Z}\}$.

于是,$|B|=3n-4$.

又由 $a_2=a_1+d<3a_1+d$,知 $a_1、a_2$ 不属于 B.

于是,$|A\cap B|\leqslant n-2$.

故 $|A\triangle B|=|A|+|B|-2|A\cap B|$

$\geqslant n+(3n-4)-2(n-2)=2n$.

另一方面,当等差数列为 $1,3,\cdots,2n-1$ 时,有 $A=\{1,3,\cdots,2n-1\}$.

而由引理得 $B=\{5,7,\cdots,6n-5\}$,此时,

$|A\triangle B|=2n$.

当 $n=3$ 时,设 $a_1、a_2、a_3$ 为正整数组成的严格递增等差数列. 则 $|A|=3$.

由 $2a_1+a_2<2a_1+a_3<2a_3+a_1<2a_3+a_2$

$\Rightarrow |B|\geqslant 4$.

又由 $a_1、a_2$ 不属于 B,知 $|A\cap B|\leqslant 1$.

因此,$|A\triangle B|\geqslant 5$.

另一方面,当 $a_1=1,a_2=3,a_3=5$ 时,

$A=\{1,3,5\},B=\{5,7,11,13\}$,

$|A\triangle B|=5$.

由此即得 $|A\triangle B|$ 的最小值为 5.

7. 先证明一个引理.

引理　若复数 z 在单位圆外,则存在模为 1 的复数 z_0,对单位圆内的任意复数 ω,有

$|z_0-\omega|<|z-\omega|$.

证明　令 $z_0=\dfrac{z}{|z|}$.

则 Z_0 为点 Z 与圆心 O 的连线段与圆的交点,如图 3.

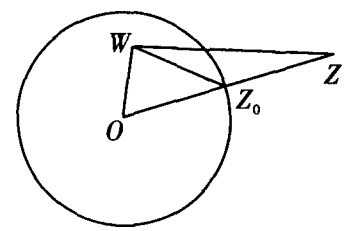


图 3

注意到,点 W 在圆的内部.

则 $|\omega|<1=|z_0|$.

故 $\angle OZ_0W<90°,\angle WZ_0Z>90°$.

因此,$|z_0-\omega|<|z-\omega|$.

回到原题.

先证明 $f(z)$ 的两个根在单位圆内.

下面分两种情形.

(1)当 $0<a\leqslant\dfrac{1}{4}$ 时,因为 $\Delta=1-4a\geqslant 0$,所以,$z_1、z_2$ 均为实数.

由韦达定理知 $z_1、z_2 \in (0,1)$.

(2)当 $\frac{1}{4} < a < 1$ 时,因为 $\Delta = 1 - 4a < 0$,所以,$z_1、z_2$ 互为共轭复数.

由韦达定理知

$|z_1|^2 = |z_2|^2 = z_1 z_2 = a \in (0,1)$.

由情形(1)、(2),知 $f(z)$ 的两个根 $z_1、z_2$ 均在单位圆内.

又 $|f(z)| = |z^2 - z + a|$

$= |(z - z_1)(z - z_2)|$

$= |z - z_1||z - z_2|$,

当 $|z| = 1$ 时,取 $z_0 = z$,则 $|f(z)| = |f(z_0)|$;

当 $|z| > 1$ 时,由引理知存在 $z_0 = \frac{z}{|z|}$,有

$|z_0 - z_1| < |z - z_1|$,

$|z_0 - z_2| < |z - z_2|$.

于是,$|f(z_0)| < |f(z)|$.

综上,原题成立.

8. 用 $v_2(n)$ 表示 n 的标准分解式中 2 的幂次.

则 $v_2(n) = \left[\frac{2^k}{2}\right] + \left[\frac{2^k}{2^2}\right] + \cdots + \left[\frac{2^k}{2^k}\right]$

$= 2^{k-1} + 2^{k-2} + \cdots + 1 = 2^k - 1$.

所以,$2^{2^k-1} \parallel n$.

设 $n = 2^{2^k-1} p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t}$,其中,$t \in \mathbf{Z}_+$,$p_1, p_2, \cdots, p_t$ 为互不相同的奇素数,$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 为正整数.

则 $\sigma(n) = \sigma(2^{2^k-1})\sigma(p_1^{\alpha_1}) \cdots \sigma(p_t^{\alpha_t})$

$= (2^{2^k} - 1)M = (2^{2^{k-1}} + 1)(2^{2^{k-1}} - 1)M$,

其中,$M \in \mathbf{Z}_+$.

于是,$(2^{2^{k-1}} + 1) | \sigma(n)$.

则对 $2^{2^{k-1}} + 1$ 的任意一个因子 p,p 为奇素数.

由费马小定理,知 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

由 $2^{2^{k-1}} \equiv -1 \pmod p$,知

$2^{2^k} \equiv 1 \pmod p$.

故 $2^{(2^k, p-1)} \equiv 1 \pmod p$.

若 $2^k \nmid (p-1)$,则 $(2^k, p-1) | 2^{k-1}$.

从而,$2^{2^{k-1}} \equiv 1 \pmod p$.

则 $2^{2^{k-1}} \equiv 1 \equiv -1 \pmod p$.

于是,$p = 2$,这与 p 为奇素数矛盾.

故 $2^k | (p-1)$.

因此,$p \geqslant 2^k + 1$,即 $\sigma(n)$ 有一个大于 2^k 的素因子.

附:本届邀请赛预选题

1. 设 $a、b、c$ 为素数,且满足 $a^5 | (b^2 - c)$,其中,$b + c$ 为完全平方数. 求 abc 的最小值.

2. 设 $0 < a_i \leqslant \frac{1}{2} (i = 1, 2, \cdots, n)$. 证明:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2} \geqslant \frac{\sum_{i=1}^{n} (1 - a_i)^2}{\left[\sum_{i=1}^{n} (1 - a_i)\right]^2}.$$

3. 已知正实数 $a、b、c$ 满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. 证明:

$$\frac{1}{4 - a^2} + \frac{1}{4 - b^2} + \frac{1}{4 - c^2} \leqslant \frac{9}{(a + b + c)^2}.$$

4. 如图 4,已知 $A、B、C$ 为圆 Γ 上的点,圆 Γ 在点 $B、C$ 处的切线交于点 D,AB 与 CD 交于点 E,AC 与 BD 交于点 F,AD 与 EF 交于点 G,GC 与圆 Γ 交于点 H(异于点 C). 证明:FH 为圆的切线.

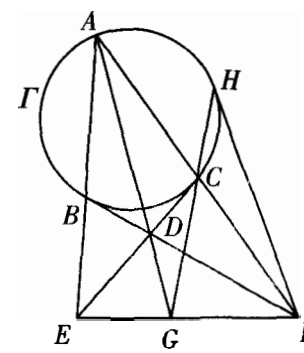


图 4

参考答案

1. 1 958.

当 $(a, b, c) = (2, 11, 89)$ 时,

$2^5 \mid (11^2-89)$.

此时,$11+89=100$ 为完全平方数.

故 $abc=2\times11\times89=1\,958$.

下面证明:$(abc)_{\min}=1\,958$.

(1)当 $a=2$ 时,$32 \mid (b^2-c)$.

因为 b、c 为素数,所以,$b^2\neq c$.

(i)当 $b^2>c$ 时,由

$b^2\equiv1,9,17,25 \pmod{32}$,

知 c 的可能取值为

$17,41,73,89,97,113,\cdots$.

当 $c=17,41,73$ 时,经验证 $abc>1\,958$;

当 $c=89$ 时,

$(abc)_{\min}=1\,958\left(b\geqslant\sqrt{89+32}=11\right)$;

当 $c\geqslant97$,$b=3,5,7$ 时,均无符合要求的 (a,b,c).

(ii)当 $b^2<c$ 时,类似地,知 c 的可能取值为

$17,41,73,89,97,113,\cdots$.

若 $abc<1\,958$,则 $b<11$(否则,$c\geqslant b^2+32>89$).

而 $b+c\equiv0,1,4 \pmod 8$,于是,$b=3,7$.

当 $b=3$ 时,

$32 \mid (c-9)$,$b+c\equiv4 \pmod 8$.

则 $b+c=6^2,10^2,14^2,18^2,22^2,\cdots$.

经检验,$c\geqslant26^2-3>500$.

于是,$abc=2\times3c>1\,958$.

当 $b=7$ 时,

$8 \mid (b+c)$,$32 \mid (c-49)$.

则 $b+c=12^2,16^2,20^2$.

于是,$abc=2\times7c>1\,958$.

(2)当 $a\geqslant3$ 时,同样地,$b^2\neq c$.

假设 $abc<1\,958$.

(i)$b^2<c$.

当 $a\geqslant5$ 时,$abc>5^6>1\,958$.

当 $a=3$ 时,

$abc>3b(c-b^2)$

$\Rightarrow 3b(c-b^2)<1\,958$

$\Rightarrow b\times\dfrac{c-b^2}{3^5}\leqslant2$

$\Rightarrow b=2$,$c-b^2=3^5$.

此时,$b+c$ 不为完全平方数.

(ii)$b^2>c$.

当 $a\geqslant11$ 时,$abc>11\sqrt{11^5}>1\,958$.

当 $a=7$ 时,$ab>7\sqrt{7^3}>907$.

则 $c=2$,$b>\sqrt{7^5}>128$.

又 $\sqrt{b+c}\in\mathbf{Z}$,于是,$b\geqslant169-2=167$.

此时,$abc\geqslant2\times7\times167>1\,958$.

当 $a=5$ 时,$c\equiv b^2\equiv1,9,0 \pmod 5$.

若 $5 \mid b^2$,则 $25 \mid b^2$.

于是,$c\equiv1,4 \pmod 5 \Rightarrow c\geqslant11$.

此时,$abc>5\sqrt{5^5}\times11>1\,958$.

当 $a=3$ 时,$ab>3\sqrt{3^5}$,则 $c\leqslant41$.

又 $c\equiv1 \pmod 3$,于是,

$c=7,13,19,31,37$.

若 $c=7$,则 $b<100$,$b\equiv13,14 \pmod{27}$.

此时,$b=13,41,67$,而 $b+c$ 均不为完全平方数.

若 $c=13$,则 $b<50$,$b\equiv11,16 \pmod{27}$.

此时,$b=11,43$,而 $b+c$ 均不为完全平方数.

若 $c\geqslant19$,则 $b<34$.

于是,$b^2<5\times243$,验证知不成立.

综上,$(abc)_{\min}=1\,958$.

2. 原不等式等价于

$$\frac{n\sum_{i=1}^{n}a_i^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2}-1\geqslant\frac{n\sum_{i=1}^{n}(1-a_i)^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(1-a_i)\right]^2}-1$$

$$\Leftrightarrow\frac{\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_i-a_j)^2}{\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2}\geqslant\frac{\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}[(1-a_i)-(1-a_j)]^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(1-a_i)\right]^2}$$

$$\Leftrightarrow\left[\sum_{i=1}^{n}(1-a_i)\right]^2\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2.$$

3. 由柯西不等式得

$(1+b^2+c^2)(a^2+1+1)\geqslant(a+b+c)^2$.

故$\dfrac{1}{4-a^2}=\dfrac{1}{1+b^2+c^2}\leqslant\dfrac{a^2+2}{(a+b+c)^2}$.

类似地,

$\dfrac{1}{4-b^2}\leqslant\dfrac{b^2+2}{(a+b+c)^2}$,

$\dfrac{1}{4-c^2}\leqslant\dfrac{c^2+2}{(a+b+c)^2}$.

以上三式相加得

$\dfrac{1}{4-a^2}+\dfrac{1}{4-b^2}+\dfrac{1}{4-c^2}\leqslant\dfrac{9}{(a+b+c)^2}$.

从而,命题得证.

4. 联结 AH、BC.

由 EC 为圆 Γ 的切线知

$\angle HAC=\angle ECG$.

在$\triangle AHC$ 中,由正弦定理得

$\dfrac{AH}{HC}=\dfrac{\sin\angle ACH}{\sin\angle HAC}=\dfrac{\sin\angle FCG}{\sin\angle ECG}$.

在$\triangle ECG$、$\triangle FCG$ 中,分别由正弦定理得

$\dfrac{EG}{EC}=\dfrac{\sin\angle ECG}{\sin\angle EGC}$,$\dfrac{FG}{FC}=\dfrac{\sin\angle FCG}{\sin\angle FGC}$

$\Rightarrow\dfrac{FG\cdot EC}{EG\cdot FC}=\dfrac{\sin\angle FCG}{\sin\angle ECG}$

$\Rightarrow\dfrac{AH}{HC}=\dfrac{FG\cdot EC}{EG\cdot FC}$.

再对$\triangle AEF$ 及点 D 利用塞瓦定理得

$\dfrac{FG}{GE}\cdot\dfrac{EB}{BA}\cdot\dfrac{AC}{CF}=1$

$\Rightarrow\dfrac{FG}{GE}=\dfrac{BA\cdot CF}{BE\cdot AC}$

$\Rightarrow\dfrac{AH}{HC}=\dfrac{BA}{BE}\cdot\dfrac{EC}{AC}=\dfrac{BA}{AC}\cdot\dfrac{EC}{BE}$.

而由$\triangle EAC\backsim\triangle ECB\Rightarrow\dfrac{EC}{BE}=\dfrac{AC}{CB}$.

于是,$\dfrac{AH}{HC}=\dfrac{AB}{BC}$.

由$\triangle FBA\backsim\triangle FCB$

$\Rightarrow\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{AF}{BF}=\dfrac{FB}{FC}$

$\Rightarrow\dfrac{AF}{FC}=\left(\dfrac{AB}{BC}\right)^2$.

过 H 作圆 Γ 的切线,与 AC 交于点 F'.

类似地,$\dfrac{AF'}{F'C}=\left(\dfrac{AH}{CH}\right)^2$.

从而,$\dfrac{AF'}{F'C}=\dfrac{AF}{FC}$,即点 F' 与 F 重合.

因此,结论成立.

(王广廷　提供)